PBM-04 · GUÍA · guía / consenso formal · Módulo 2 · Pilar 1: optimizar la masa eritrocitaria

ANEMIA PREOPERATORIA · DIAGNÓSTICO · OPTIMIZACIÓN CON TIEMPO

Diagnóstico y manejo de la anemia preoperatoria

La anemia previa a la cirugía no es un hallazgo banal: es un factor de riesgo modificable — si hay tiempo

Por qué importa la anemia · Cuándo y cómo cribar · Algoritmo diagnóstico · Ferritina y PCR · El factor tiempo

> **Ancla de evidencia (referencia vertebral):** Hands K, Daru J, Evans C, et al. *Identification and management of preoperative anaemia in adults: A British Society for Haematology Guideline update.* Br J Haematol 2024;205(1):88–99. doi:10.1111/bjh.19440 · PMID 38664944.

2026 · 3 referencias indexadas verificadas en PubMed · Síntesis docente para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL)

Mensaje nuclear: la anemia preoperatoria es frecuente, asociada a peores desenlaces y, a menudo, tratable; su causa más común es la ferropenia. La clave es cribar con antelación (semanas, no días) para diagnosticar y tratar la causa antes de la cirugía; transfundir el día de la intervención «para subir la Hb» es el peor abordaje.

La anemia previa a la cirugía mayor afecta a una proporción elevada de pacientes y se asocia de forma consistente a más transfusiones, complicaciones y estancia [1]. Es el núcleo del **pilar 1** del PBM: optimizar la propia masa eritrocitaria del paciente **antes** de exponerlo a la pérdida quirúrgica.

Este documento aterriza el **diagnóstico** —cribado precoz, definición de anemia, estudio de la ferropenia con ferritina ajustada a la inflamación— y la **lógica de tratamiento** según el tiempo disponible. El hierro, la EPO y sus matices de evidencia se desarrollan en PBM-05 y PBM-06.

Índice

1. Por qué la anemia preoperatoria importa
2. Definición y a quién cribar
3. Algoritmo diagnóstico
4. Ferritina y PCR: la trampa de la inflamación
5. El factor tiempo: qué hacer según los días disponibles
6. Mensaje nuclear y conexiones
7. Verificación bibliográfica
8. Referencias

1. Por qué la anemia preoperatoria importa

La anemia preoperatoria es a la vez un **marcador** de comorbilidad y un **factor de riesgo modificable**: predice mayor necesidad transfusional y peores desenlaces perioperatorios [1]. Tratarla es la intervención de PBM con mayor rendimiento porque actúa **antes** de la hemorragia, no durante ni después.

> PUNTOS CLAVE
>
> • La causa más frecuente y tratable es la **ferropenia** (absoluta o funcional) [1].
> • El beneficio depende del **tiempo**: cribar al indicar la cirugía, no en el preoperatorio inmediato.
> • La transfusión **no** es el tratamiento de la anemia preoperatoria crónica: trata la causa.

2. Definición y a quién cribar

Se mantiene el umbral diagnóstico de anemia en **Hb < 130 g/l en el varón y < 120 g/l en la mujer** (criterio operativo usado también en los ensayos de PBM) [1]. La guía recomienda **cribar con hemograma completo**, incluyendo índices eritrocitarios, a **todos los candidatos a cirugía mayor** con sangrado esperado relevante, y hacerlo **precozmente** para disponer de margen terapéutico [1].

3. Algoritmo diagnóstico

Paso 1 — ¿Hay anemia? Hb < 130 (varón) / < 120 g/l (mujer). Si sí, estudiar antes de operar.

Paso 2 — Estudio del hierro: ferritina y saturación de transferrina, con **PCR** para interpretar la ferritina.

Paso 3 — Clasificar: ferropenia (absoluta o funcional), anemia de proceso crónico/inflamatorio, déficit de B_{12}/folato o renal.

Paso 4 — Tratar la causa: hierro (PBM-05), EPO si procede (PBM-06), reponer hematínicos; derivar si causa no filiada (p. ej. pérdidas digestivas).

4. Ferritina y PCR: la trampa de la inflamación

La ferritina es el mejor marcador de los depósitos de hierro, pero es un **reactante de fase aguda**: la inflamación la eleva y puede **enmascarar una ferropenia real**. Por eso la guía recomienda interpretarla junto a la **PCR** y elevar el dintel de sospecha de ferropenia en contextos inflamatorios (ferritina hasta ≈ 100 µg/l puede seguir siendo compatible con déficit) [1]. La saturación de transferrina ayuda a detectar la **ferropenia funcional**.

REGLA PRÁCTICA

Ferritina < 30 µg/l = ferropenia absoluta casi segura. Con inflamación (PCR elevada), una ferritina «normal-baja» (30–100 µg/l) con saturación de transferrina baja sugiere ferropenia que merece tratamiento [1].

5. El factor tiempo: qué hacer según los días disponibles

El margen temporal condiciona la estrategia. Con **varias semanas**, el hierro oral o intravenoso puede corregir la anemia ferropénica antes de operar; con **menos margen**, el hierro intravenoso (± EPO en casos seleccionados) permite una respuesta más rápida [1]. La consecuencia organizativa es clara: el cribado debe activarse **en el momento de indicar la cirugía**, integrado en la vía perioperatoria (conexión con prehabilitación y RICA) [3].

6. Mensaje nuclear y conexiones

Mensaje nuclear (equilibrado): la anemia preoperatoria es frecuente, pronósticamente relevante y a menudo corregible si se detecta a tiempo; la ferropenia es la causa principal y exige interpretar la ferritina a la luz de la inflamación. El beneficio de tratarla depende del **tiempo disponible**, por lo que el cribado precoz es la pieza organizativa decisiva.

Conecta con **PBM-05** (ferropenia y hierro intravenoso, con sus matices de evidencia), **PBM-06** (EPO) y con la cabeza de serie **PBM-01**; enlaza con las series hermanas de **prehabilitación/CMA** y con la vía **RICA** [3].

RESUMEN EN UNA FRASE

Criba la anemia al indicar la cirugía, estudia el hierro con ferritina + PCR y trata la causa con tiempo —no transfundas para «subir la Hb» el día de la operación—.

7. Verificación bibliográfica

Documento **GUÍA** apoyado en la actualización 2024 de la BSH [1], el consenso de Frankfurt [2] y la revisión RICA [3], verificados contra PubMed (autoría, título, revista, año, DOI/PMID). Los umbrales diagnósticos (Hb 130/120 g/l), el ajuste de la ferritina por inflamación y la recomendación de cribado precoz proceden directamente de la guía [1]. La fuerza de la evidencia del tratamiento (hierro, EPO) se matiza en PBM-05 y PBM-06.

8. Referencias

1. Hands K, Daru J, Evans C, Kotze A, Lewis C, Narayan S, et al. Identification and management of preoperative anaemia in adults: A British Society for Haematology Guideline update. *Br J Haematol* 2024;205(1):88–99. doi:10.1111/bjh.19440 · PMID 38664944.

2. Mueller MM, Van Remoortel H, Meybohm P, Aranko K, Aubron C, Burger R, et al. Patient Blood Management: Recommendations From the 2018 Frankfurt Consensus Conference. *JAMA* 2019;321(10):983–997. doi:10.1001/jama.2019.0554 · PMID 30860564.

3. Moral V, Jericó C, Abad Motos A, Páramo JA, Quintana Díaz M, García Erce JA. 2024 critical review of the patient blood management (PBM) recommendations of the Spanish enhanced recovery after major surgery (via RICA). *Cir Esp (Engl Ed)* 2025;103(2):104–114. doi:10.1016/j.cireng.2024.10.008 · PMID 39617300.

Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - Documento PBM-04 - Modulo 2 (Pilar 1) - ancla GUIA - 2026. Sintesis docente en espanol para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL). Cifras procedentes de guias y fuentes primarias indexadas verificadas contra PubMed. No sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.

Ideacion: *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*